2026 Operating System

Lab 1. CPU Virtualization

2026.04.01

T.A. 위다연

weedayeon@dankook.ac.kr

Contents

1. Overview

2. Required (필수 구현)

3. Bonus (선택, 구현 시 보너스점수)

4. Submission Guidelines

5. Q & A

Environment Setting

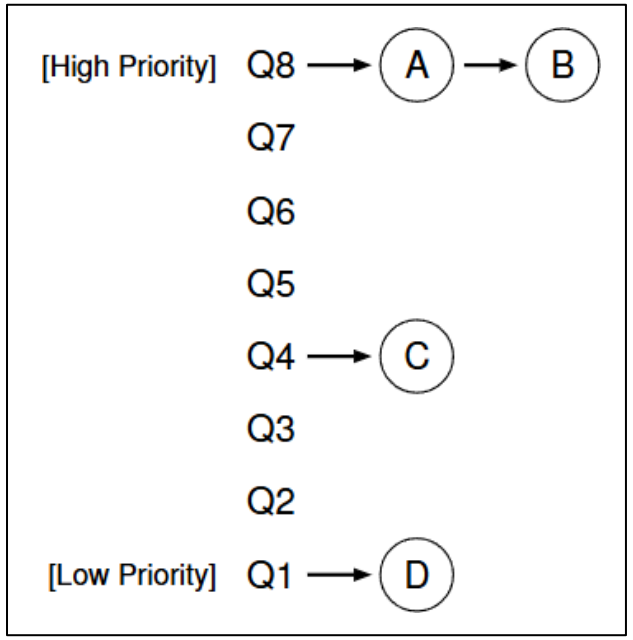
- https://github.com/DKU-EmbeddedSystem-Lab/2026_DKU_OS/
- Ubuntu 사용 (타 OS 사용 X)
- Linux Install Manual 을 보고 환경 설정 권장
- Lab 1 환경 구성
  - $ git clone https://github.com/DKU-EmbeddedSystem-Lab/2026_DKU_OS/
  - $ cd 2026_DKU_OS
  - $ ./install_package.sh
    - 과제에 필요한 패키지 설치 (Vim, g++, OpenSSL, Gtest, …)
  - $ cd lab1
  - $ make clean
  - $ make
  - ./test

소스코드 빌드 및 실행

코드 수정 후 실행할 때 마다 재 빌드 해줘야 함

Lab 1: CPU Virtualization

- Scheduling
  - 아래 4가지 Scheduler Simulator 구현
    - First Come First Start (FCFS)
    - Shortest Process Next (SPN)
    - Round-Robin(RR)
    - Multi Level Feedback Queue(MLFQ)



MLFQ Scheduling 예시

  - Context Switch Time, 워크로드에 따른 scheduling 결과 분석을 목표

Workload Types

- Dynamic Workload – FCFS, SPN, RR, MLFQ
  - Arrival Time: 프로세스가 ready-queue에 도착한 시간
  - Service Time: 프로세스가 완료될 때까지 걸리는 시간

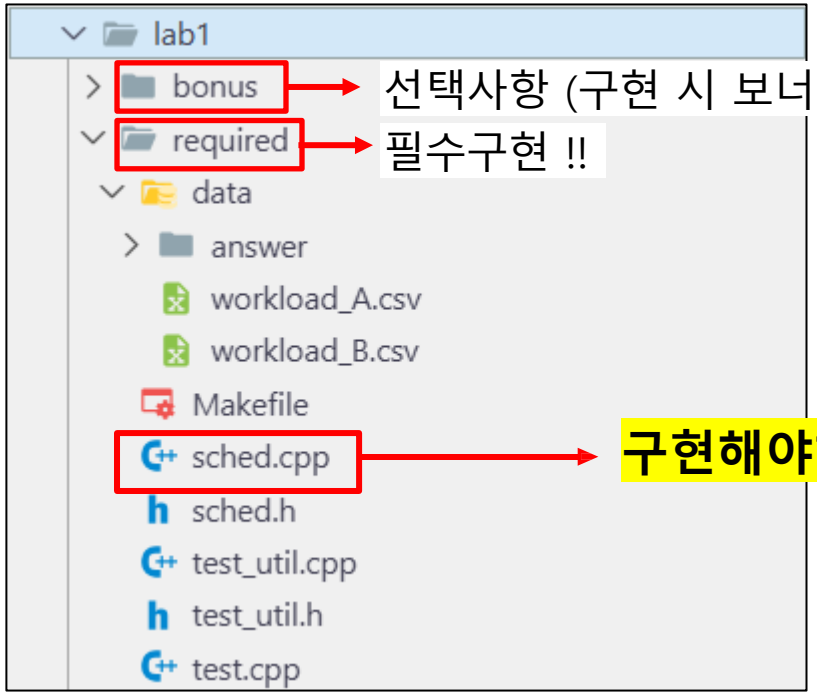
Dynamic Workload A

Process Name	Arrival Time	Service Time
1	0	3
2	2	6
3	4	4
4	6	5
5	8	2

Dynamic Workload B

Process Name	Arrival Time	Service Time
1	0	10
2	1	3
3	2	2
4	6	5
5	15	12
6	25	2
7	27	4
8	33	3

Code Flow



선택사항 (구현 시 보너스 점수)

필수구현 !!

정답

워크로드

구현해야하는 파일

실행파일

<test.cpp>: main 함수 실행

```
int main() {
    ::testing::InitGoogleTest();
    return RUN_ALL_TESTS();
}
```

<test.cpp>: 워크로드 파일, context switch time별 테스트 케이스 생성

```
// 각 7가지 TEST_P(스케줄링 기법)는 각각 4가지 경우(workload 2가지 x switch_time 2가지)를 TEST 함
INSTANTIATE_TEST_CASE_P(Default, SchedulerTest,
  ::testing::Values(
    // std::make_tuple("워크로드 파일", "context_switch 시간"),
    std::make_tuple("A", 0.01),
    std::make_tuple("A", 0.1),

    std::make_tuple("B", 0.05),
    std::make_tuple("B", 0.2)
  )
);
```

주석처리를 통해 원하는 테스트 케이스만 확인 가능

<test_util.cpp>: 워크로드 파일 파싱해서 job_queue_와 job_list_에 삽입

```
// TEST_P 실행 전, 실행 됨
void SchedulerTest::SetUp() {
  load_workload();
}
```

<test.cpp> : 스케줄러 클래스 생성

```
TEST_P(SchedulerTest, FCFS) {
  sched_ = new FCFS(job_queue_, switch_time_);
}
```

<test_util.cpp>: 각 스케줄러 실행, 결과 출력

```
void SchedulerTest::TearDown() {
  run_sched(sched_);
  print_order();
  print_stat();
  check_answer(sched_->get_name(), "stat");
  check_answer(sched_->get_name(), "order");
  delete sched_;
}
```

Scheduler Class

<sched.h>: Job class

```
struct Job{
    int name = 0; // 작업 이름
    int arrival_time = 0; // 작업 도착 시간
    int service_time = 0; // 작업 소요(= burst) 시간
    int remain_time = 0; // 남은 작업 시간
    // (load_workload에서 service_time과 동일하게 초기화)
    double first_run_time = 0.0; // 작업 첫 실행 시간
    double completion_time = 0.0; // 작업 완료 시간
};
```

<sched.h>: Scheduler class

```
class Scheduler {
    protected:
        // 스케줄러 이름
        std::string name;
        // workload 작업들이 이름 순으로 정렬된 큐
        std::queue<Job> job_queue_;
        // 작업이 종료된 job을 저장하는 vector
        std::vector<Job> end_jobs_;
        // context_switch 시간 (= 기존 작업 저장 + 새로운 작업 불러오는 시간)
        // switch time은 스케줄링 순서에도 영향을 미치니, 주의해야 함
        double switch_time_;
        // 현재 시간 = 기존 총 작업 실행 시간 + 기존 총 문맥 교환 시간
        // arrival_time, waiting_time 또한 이를 기준으로 함.
        double current_time_ = 0;
        // 현재 작업 (처음에는 존재하지 않는 job(name=0)으로 초기화되어 있음)
        Job current_job_;
```

<sched.cpp>: FCFS 구현 예시

```
class FCFS : public Scheduler
{
public:
    FCFS(std::queue<Job> jobs, double switch_overhead) : Scheduler(jobs, switch_overhead)
    {
        name = "FCFS";
    }

    int run() override
    {
```

Run 함수 구현

<sched.h>: Job class 에 있는 시간 모두 고려해야 함

```
        current_time_ += switch_time_;
    }
```

나머지 구현

```
    // 현재 시간 ++
    current_time_++;
    // 작업의 남은 시간 --
    current_job_.remain_time--;

    // 스케줄링할 작업명 반환
    return current_job_.name;
}
```

sched.cpp (Implementation)

```
/*
*   DKU Operating System Lab (2026)
*       Lab1 (Scheduler Algorithm Simulator Bonus)
*       Student id :
*       Student name :
*       Date :
*       Contents :
*/
```

상단에 본인 정보 기입 필수

- FCFS, SJF, RR, MLFQ
  - std::queue<Job> job_queue_ 사용

```
class FCFS : public Scheduler
{
private:
    /*
    * 구현 (멤버 변수/함수 추가 및 삭제 가능)
    */

public:
    FCFS(std::queue<Job> jobs, double switch_overhead) : Scheduler(jobs, switch_overhead)
    {
        name = "FCFS";
    }

    int run() override
    {
        /*
        * 구현
        */
        return -1;
    }
};
```

```
class SPN : public Scheduler
{
private:
    /*
    * 구현 (멤버 변수/함수 추가 및 삭제 가능)
    */

public:
    SPN(std::queue<Job> jobs, double switch_overhead) : Scheduler(jobs, switch_overhead)
    {
        /*
        * 구현 (멤버 변수/함수 추가 및 삭제 가능)
        */
    }

    int run() override
    {
        /*
        * 구현
        */
        return -1;
    }
};
```

Visualization

- 프로그램 실행 결과

```
[ RUN      ] Default/SchedulerTest.FCFS/0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Process | 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
-----------------------------------------------------------------------------------------
P1      | []  []  []
P2      |           []  []  []  []  []  []
P3      |                               []  []  []  []
P4      |                                           []  []  []  []  []
P5      |                                                               []  []
-----------------------------------------------------------------------------------------
```

프로세스 실행 순서 시각화

Name	Arrival Time	Service Time	First Run Time	Completion Time	Turn Around Time	Response Time
P1	0	3	0	3	3	0
P2	2	6	3.01	9.01	7.01	1.01
P3	4	4	9.02	13.02	9.02	5.02
P4	6	5	13.03	18.03	12.03	7.03
P5	8	2	18.04	20.04	12.04	10.04
AVG	4	4	8.62	12.62	8.62	4.62

프로세스 통계 정보 출력

```
filename./data/answer/A_0.010000_FCFS_completion
filename./data/answer/A_0.010000_FCFS_order
[       OK ] Default/SchedulerTest.FCFS/0 (0 ms)
```

정답과 일치함을 확인

Project Requirements

- 요구사항
  - 스케줄링 알고리즘에 따라 프로세스를 정확한 순서대로 스케줄링하고, 모든 작업 정보를 정확히 기록하는 스케줄러 작성
  - 스케줄러 종류: FCFS, SPN, RR, MLFQ
  - 스케줄러는 생성자를 통해 실행할 작업들이 저장된 job_queue/job_list와 context switch time을 전달 받는다
  - 스케줄러는 run()함수가 호출될 때마다, 다음 1초간 실행할 작업 명을 반환한다
  - 스케줄러의 run()함수는 모든 작업이 완료된 경우, 그을 반환한다
  - 스케줄러는 job 구조체의 정보가 변경될 때마다, 이를 모두 update한다
  - 스케줄러는 완료된 job을 "end-jobs" 에 순서대로 저장 (push-back)한다

Workload Format

- 입력 (Workload)
  - 프로세스 (Job)의 개수 (n): 0 ≤ n ≤ 10 (개)
    - Job-queue에는 작업들이 arrival time순으로 정렬되어 저장되어 있다
  - 각 프로세스 Service Time (s) : 1 ≤ 5 ≤ 100
  - 각 프로세스 Arrival Time (a) : 1 ≤ a ≤ 1,000
  - 문맥 교환 (Context Switch) Time (c) : 0.01 ≤ c ≤ 1
  - Test workload 수행 시, CPU는 작업이 완료될 때까지 idle한 경우가 존재하지 않는다

```
Process Name, Arrival Time, Service Time,
1,0,3,
2,2,6,
3,4,4,
4,6,5,
5,8,2,
```

Implementation Details

- 구현해야 하는 내용
  - sched.cpp의 FCFS, SPN, RR, FeedBack 클래스를 구현한다
    - 각 클래스의 1) 생성자, 2) int run() 함수를 수정 및 작성하여 구현한다
      - RR과 FeedBack 클래스의 2가지 함수 선언은 수정할 수 없다
      - 생성자는 부모 생성자를 호출하고, name을 초기화 해야한다 (기존 내용을 수정하지 만 것)
    - 각 클래스의 멤버 변수/함수는 자유롭게 추가 가능하다
    - 반드시 C++로 구현하야 하고 라이브러리는 C++ STL만 사용 가능하다
    - sched.cpp 외 다른 파일은 수정, 추가, 제출이 불가하다
  - RR과 FeedBack은 time quantum이 다르더라도, 동일한 class로 작성한다
    - 생성자를 통해 time quantum을 전달 받는다
  - FeedBack의 큐 개수는 4개, Boosting 정책은 없다

Lab 1 – Bonus

- Scheduling
  - 아래 2가지 Scheduler Simulator 구현
    - Lottery
    - Stride

Pass(A) (보폭=100)	Pass(B) (보폭=200)	Pass(C) (보폭=40)	실행은?
0	0	0	A
100	0	0	B
100	200	0	C
100	200	40	C
100	200	80	C
100	200	120	A
200	200	120	C
200	200	160	C
200	200	200	...

Stride Scheduling 예시

Bonus - Workload Types

- Batch Workload – Lottery, Stride
  - Tickets: 프로세스에게 할당된 티켓의 개수
  - Batch 워크로드이기 때문에 Arrival Time은 모두 0으로 동일

Batch Workload A

Process Name	Tickets	Service Time
1	50	4
2	100	8
3	150	6
4	200	2

Batch Workload B

Process Name	Tickets	Service Time
1	20	5
2	40	1
3	50	6
4	80	2
5	130	8
6	180	4
7	200	3
8	300	10

Bonus - sched.cpp (Implementation)

- Lottery, Stride
  - std::queue<Job> job_list_ 사용

```cpp
class Stride : public Scheduler{
    private:
        // 각 작업의 현재 pass 값과 stride 값을 관리하는 맵
        std::unordered_map<int, int> pass_map;
        std::unordered_map<int, int> stride_map;
        const int BIG_NUMBER = 10000; // stride 계산을 위한 상수 (보통 큰 수를 사용)

    public:
        Stride(std::list<Job> jobs, double switch_overhead) : Scheduler(jobs, switch_overhead) {
            name = "Stride";
                // job_list_에 있는 각 작업에 대해 stride와 초기 pass 값(0)을 설정
            for (auto &job : job_list_) {
                // stride = BIG_NUMBER / tickets (tickets는 0이 아님을 가정)
                stride_map[job.name] = BIG_NUMBER / job.tickets;
                pass_map[job.name] = 0;
            }
        }

        int run() override {
            /*
            * 구현
            */
            return -1;
        }
};
```

```cpp
class Lottery : public Scheduler{
    private:
        int counter = 0;
        int total_tickets = 0;
        int winner = 0;
        std::mt19937 gen;  // 난수 생성기

    public:
        Lottery(std::list<Job> jobs, double switch_overhead) : Scheduler(jobs, switch_overhead) {
            name = "Lottery";
            // 난수 생성기 초기화
            uint seed = 10; // seed 값 수정 금지
            gen = std::mt19937(seed);
            total_tickets = 0;
            for (const auto& job : job_list_) {
                total_tickets += job.tickets;
            }
        }

        int getRandomNumber(int min, int max) {
            std::uniform_int_distribution<int> dist(min, max);
            return dist(gen);
        }

        int run() override {
            /*
            * 구현
            */
            return -1;
        }
};
```

Bonus - Project Requirements

- 요구사항
  - 스케줄링 알고리즘에 따라 프로세스를 정확한 순서대로 스케줄링하고, 모든 작업 정보를 정확히 기록하는 스케줄러 작성
  - 스케줄러 종류: Lottery, Stride
  - 스케줄러는 생성자를 통해 실행할 작업들이 저장된 job_queue/job_list와 context switch time을 전달 받는다
  - 스케줄러는 run()함수가 호출될 때마다, 다음 1초간 실행할 작업 명을 반환한다
  - 스케줄러의 run()함수는 모든 작업이 완료된 경우, 그을 반환한다
  - 스케줄러는 job 구조체의 정보가 변경될 때마다, 이를 모두 update한다
  - 스케줄러는 완료된 job을 "end-jobs" 에 순서대로 저장 (push-back)한다

Bonus - Workload Format

- 입력 (Workload)
  - 프로세스 (Job)의 개수 (n): 0 ≤ n ≤ 10 (개)
    - Job-queue에는 작업들이 arrival time순으로 정렬되어 저장되어 있다
    - Job-list에는 작업들이 ticket 개수 순으로 정렬되어 저장되어 있다
  - 각 프로세스 Service Time (s) : 1 ≤ 5 ≤ 100
  - 각 프로세스 Arrival Time (a) : 1 ≤ a ≤ 1,000
  - 문맥 교환 (Context Switch) Time (c) : 0.01 ≤ c ≤ 1
  - Test workload 수행 시, CPU는 작업이 완료될 때까지 idle한 경우가 존재하지 않는다

Bonus - Implementation Details

- 구현해야 하는 내용
  - sched.cpp의 Lottery, Stride클래스를 구현한다
    - 각 클래스의 1) 생성자, 2) int run() 함수를 수정 및 작성하여 구현한다
      - 생성자는 부모 생성자를 호출하고, name을 초기화 해야한다 (기존 내용을 수정하지 만 것)
    - 각 클래스의 멤버 변수/함수는 자유롭게 추가 가능하다
    - 반드시 C++로 구현하야 하고 라이브러리는 C++ STL만 사용 가능하다
    - sched.cpp 외 다른 파일은 수정, 추가, 제출이 불가하다

Code Submission

- 양식
  - 제목: os_lab1_분반_학번_이름.cpp
    - Ex) os_lab1_2_32222797_위다연.cpp
  - 코드 상단에 작성자 정보 기입
  - 코드 설명하는 주석 달기 (line by line)
  - 주석을 생성형 AI (Gemini, ChatGPT 등) 캡쳐 또는 그대로 복붙의 경우, 기본점수 처리
  - Make 로 컴파일이 되고, 정상적으로 실행이 되어야 함
  - C++ 로 작성

Report Guidelines

- 보고서 내용
  - 구현한 소스코드 설명
  - Discussion
    - 여러 워크로드에서, 다양한 스케줄러 기법을 적용했을 경우, 서로 다른 지표에 의한 분석
      - ex) {Workload A}에서 Context Switch Time이 {0.01}일 때, {Turnaround Time}이 가장 {낮은} 정책은 무엇인가 이유를 스케줄링 규칙과 실험 결과를 바탕으로 설명하시오
    - 과제를 진행하며 새롭게 배운 점/ 어려웠던 점
    - 기타 내용 자유롭게 작성
    - 생성형 AI (Gemini, ChatGPT) 캡쳐 또는 그대로 복붙의 경우, 보고서 점수 0점 처리

Report Submission

- 양식
  - 제목: os_lab1_분반_학번_이름.pdf
    - Ex) os_lab1_2_32222797_위다연.pdf
  - 코드 및 터미널 화면 첨부 시 흰색 바탕으로 캡쳐
    - 그렇지 않을 시, 감점의 요인이 됨
    - VS code 사용자: VS Code 테마 변경 방법
    - Linux 터미널: 리눅스 터미널 색상 변경 방법

Grading Criteria

- 구현
  - 실행 결과가 정답과 일치하는가? (모든 test 결과가 OK인지 확인)
  - 소스코드에 각 줄(or 코드 블록)마다 주석이 잘 작성되어 있는가?
  - Make를 통해 컴파일 및 실행이 정상적으로 동작하는가?
    - 별도의 컴파일 방법 또는 실행 방법을 보고서에 서술해도 인정되지 않음
- 보고서
  - 각 스케줄링 기법의 성능을 그래프 등의 지표를 활용하여 비교/분석하였는가?
  - 구현한 소스코드에 대한 설명이 충분히 잘 작성되어 있는가?

Grading Criteria

Required 디렉토리
- FCFS, SPN, RR, MLFQ

Bonus 디렉토리
- Lottery, Stride

- 총점 100점 (자세한 배점은 우측 표 참고)

  - Required 만 구현한 경우 (구현 점수 50점)
  - Bonus까지 구현한 경우 (구현 점수 20점)
  - 보고서 20점 + 양식 10점

- 유의 사항

  - 지각 제출시, 하루에 30% 감점
  - 소스코드 제출 기준 미 준수 시 → 구현 0점 + 형식 점수 0점
    - ex) 소스코드 텍스트로 제출, make/실행 안됨, …
  - 인적사항 주석 미 작성, 파일명/형식 미 준수 시 → 형식 점수 0점

구분	세부사항	점수
필수 구현	FCFS	10
	SPN	10
	RR	15
	MLFQ	15
보너스 구현	Lottery	10
	Stride	10
보고서	구현 내용 설명	15
	Discussion	5
양식	주어진 양식 준수	10

Submission Guideline

기한: **2026.04.29 23:59**까지

- 제출

  - 1분반: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvXwoDOcuvoy0CG9ZiunXwlRVO9idtH7a52ebatwmlLrBFHA/viewform?usp=publish-editor

  - 2분반: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmIkNsYkMeTxzbzJVTB3E99evXOUywBC96d21kZQ59SvwY1Q/viewform?usp=publish-editor

  - 3분반: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_b4c11tiQAyRpzdPzrOpWZVbFPIAh3VqTCzCCHfM8SLLMZw/viewform?usp=publish-editor

  - 구글 폼 양식에 맞춰 제출
  - 본인 분반에 맞게 제출, 그렇지 않을 시 미제출로 간주함
  - 이메일로 제출 금지, 이메일로 제출 시 회신 없이 미제출로 간주함
  - 구글 폼 제출 시 본인의 메일로 사본을 받을 수 있음

    → 따라서 본인이 코드 잘못 제출 시, 책임은 본인에게 있으며 미제출로 간주될 수 있음
  - **질문이 있을 시 조교의 이메일 또는 git issue에 업로드**

Thank You

2026.04.01

T.A. 위다연

weedayeon@dankook.ac.kr